关于信义玻璃（广西）有限公司“4•5” 掩埋窒息一般事故调查报告

2024-08-09 09:30 来源：铁山港区应急管理局 作者：铁山港区应急管理局

2024年4月5日16:20，在铁山港区兴港镇辖区内，信义玻璃（广西）有限公司精料部一期泥沙分离线料仓卸料作业过程中，发生一起物料掩埋窒息

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年4技工信局、总工会、公安分局和铁管委应急管理中心、兴港镇政府等单位派员组成的信义玻璃（广西）有限公司“4·5”事故调查组（以下简称事故调料、人员问询等，查明了事故经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对有关责任单位、责任人的处

经调查认定，信义玻璃（广西）有限公司“4·5”掩埋窒息事故是一起作业人员违规进入有限空间作业，现场安全监管缺失，物料注入有限空间内安全责任事故。

一、事故基本情况

（以下简称信义玻璃公司），位于北海市铁山港区兴港镇，成立于2017年12月28日，注册资金65000万人民币，公司统一；法人代表：李映辉；公司主要从事超白超薄超厚优质浮法玻璃的技术开发、生产与销售，汽车玻璃深加工，LOW-E玻璃技术开发、生产与销售；五金、模具的技术开发与生产；供应链管理；国内货运代理；物流配送信息系统、计算机硬件系石英砂开采；石英砂、非金属矿产加工及销售；自营和代理一般商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出

情况

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

涉事精料部属信义玻璃控股有限公司精料产业系统的一个部门，在广西北海项目中其组织架构和人事关系归属在信义玻璃（广西）有限公司内，
的生产经营活动，并直接向集团分管领导汇报。

精料部日常管理由肖术洪、陈本发两名部长助理负责并向唐雪虎汇报。北海精料部主要生产玻璃用石英砂，在铁山港园区有两条年产155万吨石英砂

（三）安全管理情况

信义玻璃公司设置了专门的安全管理机构，建立了安全生产责任制体系，建立了相关安全生产规章制度；按照制定的安全生产培训计划，对公司
训，经考试合格后上岗。

（四）事故现场情况

1. 生产设施情况

事故发生在公司精料部一期泥沙分离线卸料区，该区于2021年投入使用，面积约3000平方米，地面为混凝土结构，东、北侧为原矿堆场（即沙子堆

2. 作业现场基本情况

作业现场位于信义玻璃公司精料部一期泥沙分离线上料仓，为上宽下窄的棱台料仓，顶部为敞开式长方形上料口（尺寸为4m×3.1m），底部为长方
约2.6米（详见图1）。经勘察发现，事发时料仓内壁档板螺丝卡着一块钢板（尺寸约为0.6m×0.74m，重31.5kg）（详见图2）。





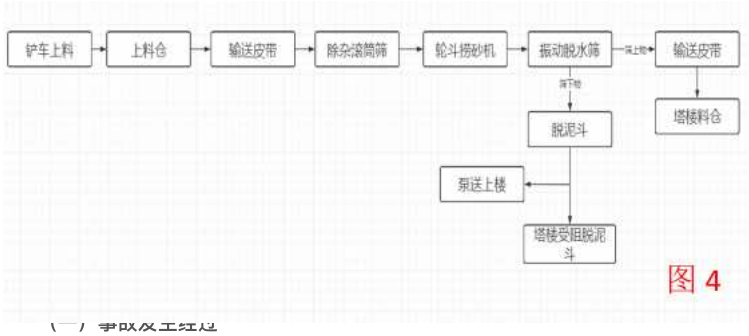
021年4月生产，额定载荷5000千克，最大设计时速38km/h，装沙量为3.5立方米/铲斗（详见图3）。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。



（五）作业流程

经查阅信义玻璃公司制定的规章制度、操作规程，并询问相关人员，获知精料部一期泥沙分离线工艺流程为：首先用铲车从原矿堆场铲料送入料仓，传送皮带运载物料上至除杂滚筒筛，滚筒筛出杂物后原料进入轮斗捞砂机洗净，然后送入振动脱水筛脱除悬浮水，脱水筛筛出的上物再经皮带输送至塔楼进行脱泥泵送上楼（详见图4）。



（一）事故发生经过

经调阅事故视频监控与调查询问，2024年4月5日16时20分许，泥沙分离线一线员工蔡昭泽发现料仓内下方有钢板卡在料仓内壁挡板的螺丝上，便与场商量，在未报备班长李昌胜及有关人员的情况下决定进行排障处理。16时21分50秒，蔡昭泽进入料仓，16时22分20秒，詹源福也进入料仓（原因未明铲车往该料仓倒卸沙子，倾泻而下的沙子将料仓内蔡昭泽、詹源福掩埋。截止16时27分57秒，林国胜共往料仓倒卸6铲斗沙子（约21方）。因与上一班班梁建豪，征得梁建豪同意后便告知林国胜需停机维修，林国胜在倒卸6铲斗沙子后，没有再往料仓倒卸沙子。

18时26分，李昌胜发现詹源福和蔡昭泽未在岗，于是分别拨打该2名员工电话，结果语音提示一个关机，一个打不通。李昌胜随即安排人员开始寻[illegible]排，班长李昌胜马上组织全班人员四处寻找。18时36分，李昌胜和工友黄晓军在巡找中发现料仓下料口疑似掩埋俩人，立

部长助理肖术洪电话报告事故，当日轮休的部长助理肖术洪和陈本发在北海市区内，接到事故报告后两人立即动身赶赴现[illegible]杨矿报告，杨矿指示迅即组织抢救并报告政府安全监管部门以及拨打120急救电话，挂断电话后，杨矿立即从北海赶回公司。

看见工友们正用水管冲刷料仓下料口排沙，一名工人的头部已经从下料口露出来，该工人的脸色苍白，不能动弹，唐雪虎[illegible]施救。随着现场人员不断掏沙，两名工人被挖出来，现场人员对詹源福和蔡昭泽进行胸外挤压复苏抢救。赶到现场的120急[illegible]质综合技术现场勘查及尸检，死者蔡昭泽、詹源福2人身上无明显致命伤，全身骨骼完好，符合窒息死亡特征，初步意见为[illegible]

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

19:24，北海市铁山港区应急管理局接到信义玻璃（广西）有限公司专职安全员黄祖林电话报告，随即将事故情况报告市应急管理局、区政府总值
现场，开展事故现场勘察工作，要求事故单位妥善保护事故现场以及相关证据，采取积极措施，督促事故发生单位妥善安排和处理伤者家属有关事宜。

（三）善后处理情况

1.蔡昭泽（死者），男，汉族，46岁，身份证号码为：4505211978******，户籍地址：广西北海市铁山港区******。蔡昭泽于2021年8月2
北海市铁山港区营盘镇卫生院出具的居民死亡医学证明（推断）书，蔡昭泽死亡时间为2024年4月5日，死亡原因为呼吸循环衰竭。

2.詹源福（死者），男，汉族，38岁，身份证号码为：4505121986******，户籍地址：广西北海市铁山港区******。詹源福于2021年5月26日入
长）。根据北海市铁山港区营盘镇卫生院出具的居民死亡医学证明（推断）书，詹源福死亡时间为2024年4月5日，死亡原因为呼吸循环衰竭。

2024年4月6日，信义玻璃（广西）有限公司分别与蔡昭泽、詹源福的家属达成赔偿协议并签订了《协议书》，各一次性赔偿145万元，善后处理工作

三、事故的人员伤亡和直接经济损失

信义玻璃（广西）有限公司“4·5”掩埋窒息事故造成2人死亡，直接经济损失320万元人民币（其中，人身伤亡后支出赔偿费用290万元，事故罚款

四、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细的反复勘察，收集和掌握了大量

（一）直接原因

经调查认定事故直接原因：主操人员詹源福未向班长报备，擅自和操作工蔡昭泽进入棱台料仓内清理作业，铲车司机在不知料仓内有人作业情况下
窒息死亡。

直接原因分析：涉事料仓外部为铁板制作，顶部投料口距离地面高3.5米，料仓深2.6米，铲车司机往料仓卸沙子时，在驾驶位置无法直视料仓内部
知铲车司机情况下，擅自和操作工蔡昭泽进入料仓内清理作业，铲车司机在不知料仓内有人情况下，将约21立方沙子倾倒入料仓，导致詹源福和蔡昭泽被

（二）间接原因

经调查认定事故间接原因：信义玻璃（广西）有限公司未正确履行安全生产主体责任，事故隐患排查和有限空间辨识不彻底，未采取技术、管理措
查职责，未能对从业人员违规清仓的行为实施有效监督和及时纠正；从业人员有限空间作业安全生产教育培训不到位。

间接原因分析：1.事故隐患排查和有限空间辨识不彻底，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。涉事料仓为上宽下窄的棱台料仓，深
查出涉事的料仓可能存在物料意外注入而将人员掩埋的事故隐患，未把涉事料仓辨识为有限空间。事发前，料仓现场未设置警示标识，进料口未设置隔
批进入，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.未按规定履行监督检查职责，未能对从业人员违规清仓的行为实施有效监督和及时纠正。从业人员进入有限空间作业前未向班长报告，擅自清
违规清仓行为。

3.从业人员有限空间作业安全生产教育培训不到位。经询问相关人员，并调阅《信义玻璃（广西）有限公司2024年度安全培训计划》和员工培训
能纳入本单位安全生产教育培训计划，詹源福和蔡昭泽入职公司精料部后，均未经有限空间作业专题安全培训。

（三）事故性质

根据事故原因分析，信义玻璃（广西）有限公司“4·5”掩埋窒息事故是一起作业人员违规进入有限空间作业，现场安全监管缺失，物料注入有限
产安全责任事故。按照有关标准分级，属于**一般生产安全责任事故。**

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）信义玻璃（广西）有限公司未全面落实安全生产主体责任，事故隐患排查和有限空间辨识不彻底，未采取技术、管理措施，及时发现并消
人员违规清仓的行为实施有效监督和及时纠正；从业人员安全生产教育培训不到位，对事故发生负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第
第六条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项、《工贸企业有限空间作业安全规定》第十五条第一款、《中华人民共和国安全
安全规定》第九条的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其进行行政处

（二）唐雪虎，信义玻璃（广西）有限公司精料部负责人，未依法履行好安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取
未将有限空间作业事故安全施救知识技能纳入本单位安全生产教育培训计划，组织制定并实施单位的安全生产教育和培
国安全生产法》第二十一条第（五）、（三）项和《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条的规定，建议由北海市铁山
对其进行立案处罚。

璃（广西）有限公司精料部部长助理，事故隐患排查和有限空间辨识不彻底，未及时发现并消除事料仓内可能存在物料意
全生产教育和培训情况，对事故的发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五
全生产法》第九十六条的规定，对其进行立案处罚。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（四）陈本发，信义玻璃（广西）有限公司精料部部长助理，事故隐患排查和有限空间辨识不彻底，未及时发现并消除事料仓内可能存在物料意外
培训不严不实，未如实记录安全生产教育和培训情况，对事故的发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五
部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行立案处罚。

（五）梁建豪，信义玻璃（广西）有限公司精料部值班主任，事故隐患排查和有限空间辨识不彻底，未及时发现并消除事料仓内可能存在物料意外
育培训及考核不到位，对事故的发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（二）项和第二十八条第一
《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行立案处罚。

（六）阮健，信义玻璃（广西）有限公司精料部专职安全员，事故隐患排查和有限空间辨识不彻底，未及时发现并消除涉事料仓内可能存在物料
责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生

（七）李昌胜，信义玻璃（广西）有限公司精料部班长，未严格落实作业现场安全管理职责，对事故的发生负有管理责任，责成信义玻璃（广西）

（八）林国胜，信义玻璃（广西）有限公司精料部涉事铲车司机，未认真观察作业区域，在没有现场安全监管人员的指挥下，将沙子倾倒入料仓，
亡，对事故的发生负有直接责任，责成信义玻璃（广西）有限公司按该公司有关规定对其进行处理。

（九）詹源福，信义玻璃（广西）有限公司精料部主操人员,负责生产现场巡查工作，工友蔡昭泽进入料仓作业，身为监护人员的詹源福应当全程
环境安全条件以及未报备班长的情况下，违规与蔡昭泽进入料仓内进行作业，将自身及工友安全置于危险环境中，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在

（十）蔡昭泽，信义玻璃（广西）有限公司精料部操作工，安全意识淡薄，在无其他现场安全监护人员、未确定周围环境安全条件以及监护人员
故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

六、事故防范和整改措施

本起事故是一起从业人员违规进入有限空间作业，现场安全监管缺失，物料注入有限空间，掩埋2名作业人员造成窒息死亡的生产安全责任事故。

责成信义玻璃（广西）有限公司深刻吸取事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》以及其他有关安全生产的法律法规，正确履行安全
实有效措施，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

（一）强化风险评估辨识。对公司所有的有限空间进行全面的风险评估辨识，确定可能存在的危险因素。根据评估结果制定相应的控制措施和应急

（二）完善安全管理制度。建立健全有限空间作业安全管理制度，明确作业流程、审批程序和责任分工。制定详细的有限空间操作规程，确保员工

（三）加强安全教育培训。对从业人员进行有限空间作业安全知识培训，包括危险识别、防护措施、应急救援等方面。定期组织演练，提高员工
意识和能力。

（四）严格作业条件审批。有限空间作业前必须进行审批，明确作业内容、作业人员、作业时间等。 审批人员要对作业方案和安全措施进行严格

（五）加强现场安全管控。作业现场设置明显的警示标识，防止人员未经审批进入。安排专人监护，监护人员不得离开作业现场或者进入有限空间

信义玻璃（广西）有限公司

“4·5”事故调查组

2024年8月2日

附件

《中华人民共和国安全生产法》等法律法规部分条款（摘录）

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；”

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理
患；”

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，

4.第二十五条第（五）项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产

5. **第二十五条第（六）项：** “生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反

6. **第二十八条第一款：** “生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制
事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

7. **第四十一条第二款：** “生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐
工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代

8. **第四十四条：** “生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗

9. **第九十五条第（一）项：** “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规
百分之四十的罚款；”

10. **第九十六条：** “生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的
全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

11. **第一百一十四条第（一）项：** “发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规
一百万元以下的罚款；”

12. **《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条第一款：** “工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危
13. **《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条：** “工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和
实记录。未经培训合格不得参与有限空间作业。”

14. **《工贸企业有限空间作业安全规定》第十五条：** “监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与

主办单位：北海市铁山港区人民政府 承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室
地址：广西北海市铁山港区行政中心 电话：0779-8610012
桂ICP备12007120-1号 网站标识码：4505120001
桂公网安备 45051202000002号

网站升级中

北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。